

# Node-RED 程式設計
# AI 應用
# Ch9 Teachable Machine 訓練
# TensorFlow 影像分類模型

# 1.相關 Node-RED 節點的安裝與使用

- 新增節點：

node-red-contrib-browser-utils

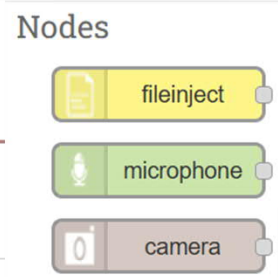
## node-red-contrib-browser-utils 0.0.11

用於瀏覽器互動的 Node-RED 節點集合

```
npm install node-red-contrib-browser-utils
```

## Node-RED 貢獻瀏覽器工具

Node-RED節點用於實現瀏覽器功能，例如檔案上傳、攝影機和麥克風。




### 相機

點擊節點旁邊的按鈕時，瀏覽器會使用預設相機拍攝照片。節點會將照片以 PNG 格式輸出。

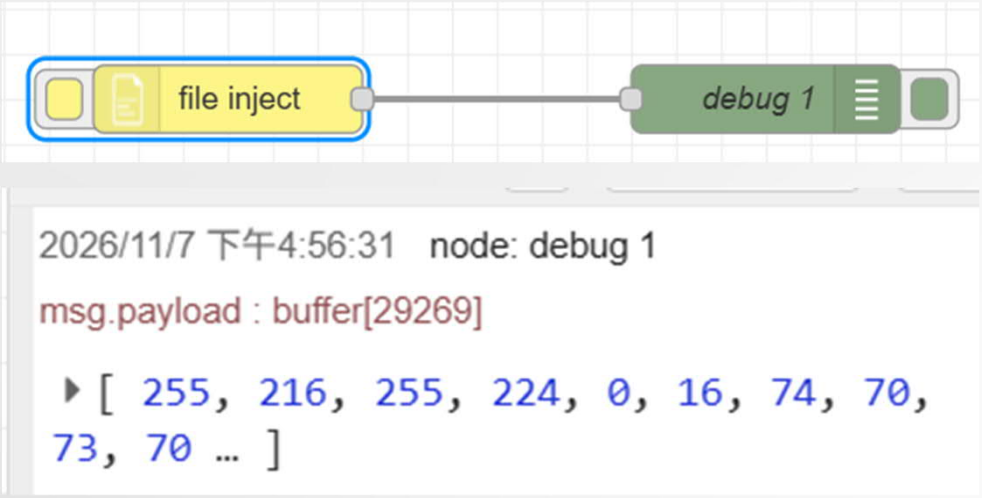
該 `camera` 節點有 2000 毫秒的延遲，以防止相機驅動程式啟動緩慢導致某些瀏覽器出現問題。

### 麥克風

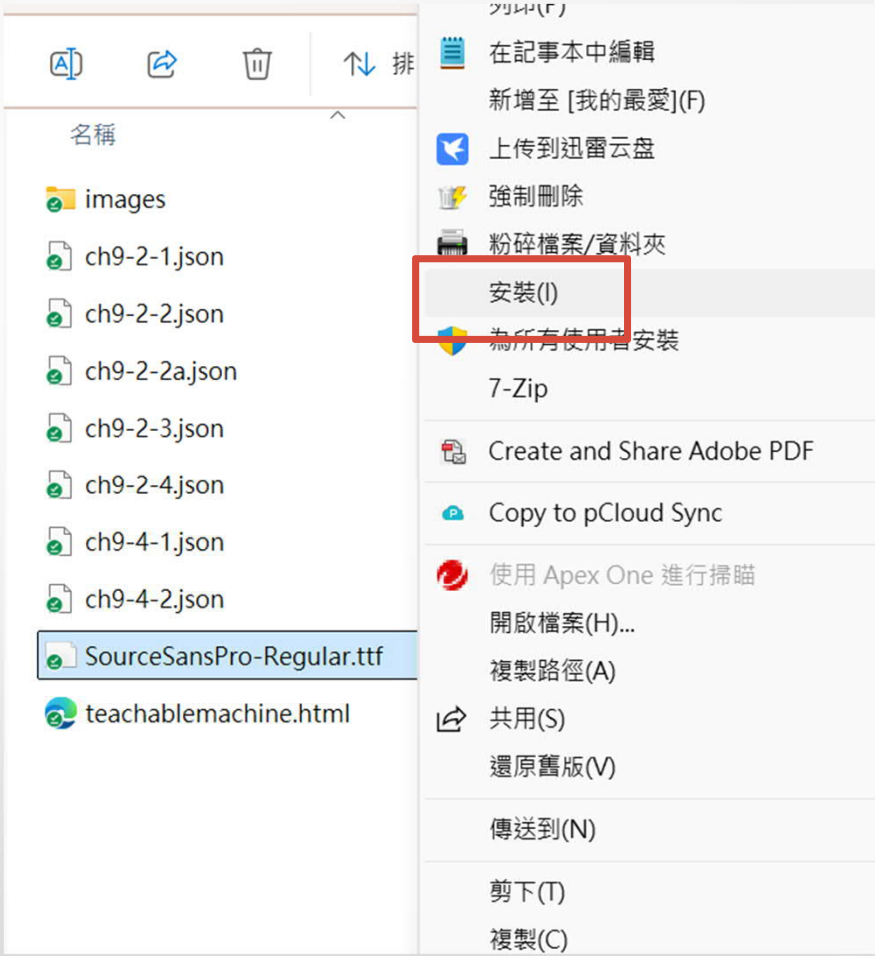
點擊節點旁邊的按鈕後，瀏覽器開始錄製；再次點擊按鈕時，錄製停止。節點將錄製內容輸出為 WAV 音訊檔案。

### 檔案上傳

該節點接受要上傳的檔案，並將其作為緩衝區輸出。

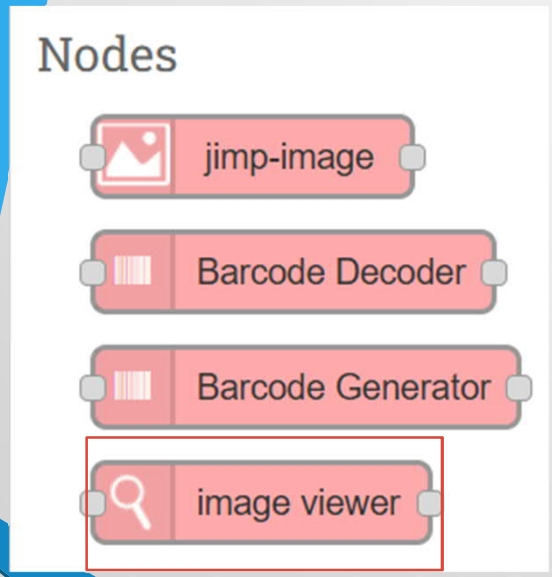


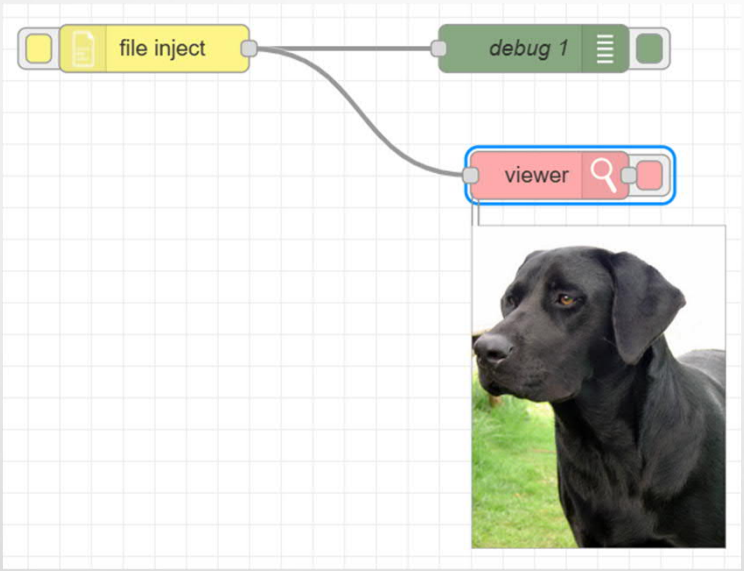

- 字型安裝(右鍵)：SourceSansPro-Regular.trf



# 2.使用viewer 節點預覽影像

- 新增image節點：
node-red-contrib-image-tools






# 3.使用annotate image plus 節點註記影像

- 新增annotate image plus 節點：node-red-annotate-image-plus

## @smcgann/node-red-annotate-image-plus

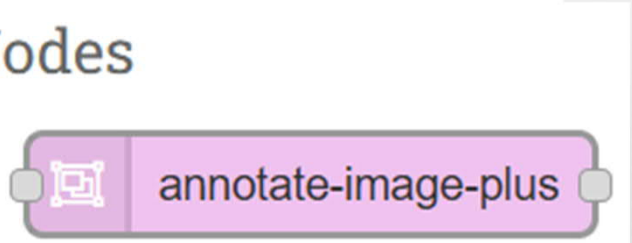
一個可以標註 JPEG、PNG 或 GIF 影像的Node-RED節點。

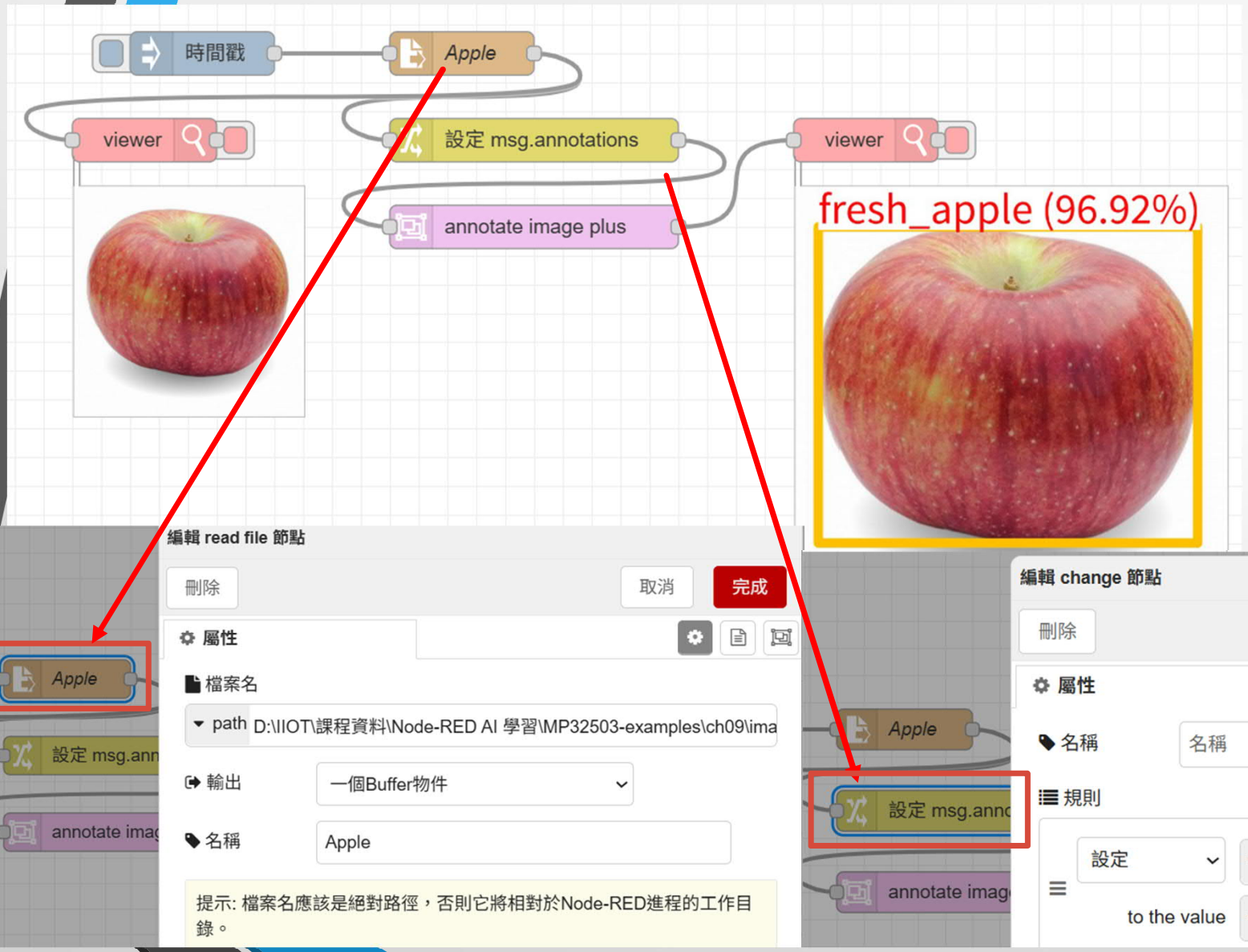
該節點可以繪製矩形、圓形以及在圖像上加入文字。例如，它可以用於標註由 TensorFlow 節點在影像中偵測到的特徵的邊界框。

這個節點基於原始的 node-red-node-annotate-image，應該可以完全取代該節點。

**額外功能**

- Canvas 庫的渲染速度通常快 20 到 40 倍。
- 支援更多圖像類型 - *JPEG*、*PNG*、*GIF*。
- 為了提高相容性，輸出格式將轉換為jpeg。
- 顏色選擇器支援不透明度。
- 標籤後面的背景框使標籤更容易閱讀。
- 自動調整線寬，適應不同解析度。
- 自動調整字體大小，縮放以適應邊界框寬度。
- 根據可用空間改進了自動標籤定位功能。
- 預設值可以減少所需的輸入資料。
- 改進了對無效標註輸入的錯誤檢查。



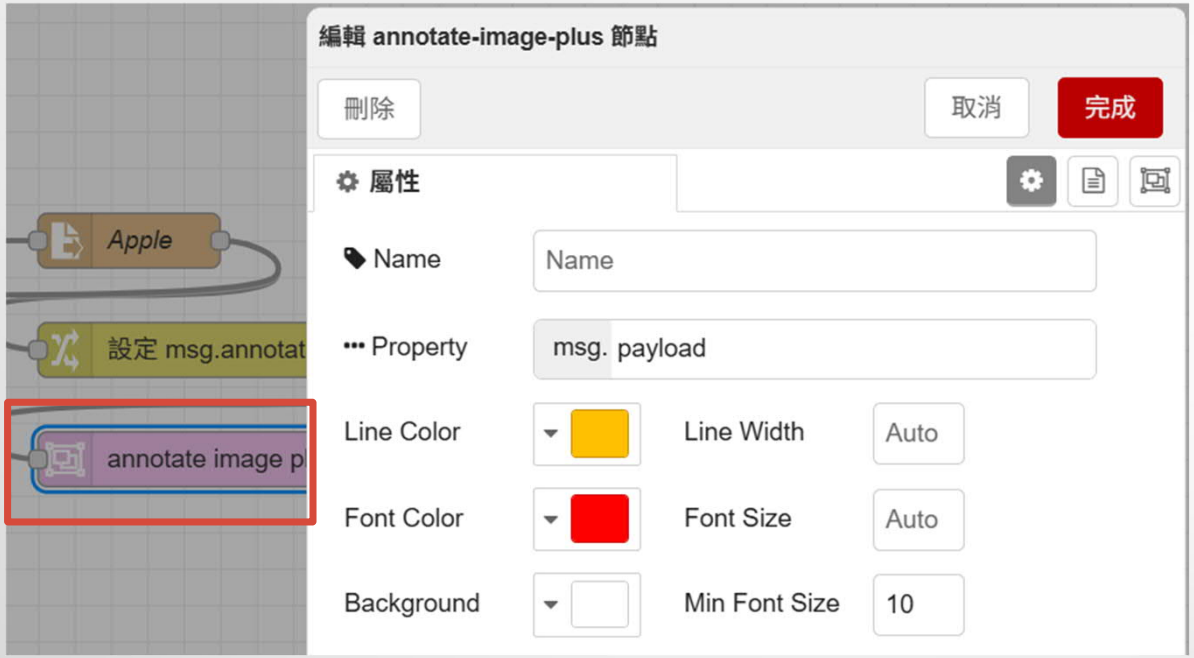

時間戳
Apple
viewer
設定 msg.annotations
viewer
annotate image plus
fresh_apple (96.92%)
編輯 read file 節點
刪除
取消
完成
屬性
檔案名
path D:\IIOT\課程資料\Node-RED AI 學習\MP32503-examples\ch09\ima
輸出
一個Buffer物件
名稱
Apple
提示: 檔案名應該是絕對路徑，否則它將相對於Node-RED進程的工作目錄。
編輯 change 節點
刪除
取消
完成
屬性
名稱
名稱
規則
設定
msg. annotations
to the value
{} [{"type":"rect","label":"fresh_apple (





```
[
  {
    "type": "rect",
    "label": "fresh_apple (96.92%)",
    "classId": 0,
    "className": "fresh_apple",
    "probability": 0.9691785573959351,
    "bbox": [
      34.22332763671875,
      59.64910888671875,
      561.0816040039062,
      468.48919677734375
    ],
    "labelLocation": "top"
  }
]
```


上述屬性值是一個陣列，每一個元素是一個物件，type 是形狀；label 是標籤文字；bbox 是邊界框座標；labelLocation 是標籤顯示位置（top 是上方；bottom 是下方）。


Apple
設定 msg.annotat
annotate image p
編輯 annotate-image-plus 節點
刪除
取消
完成
屬性
Name
Name
Property
msg.
payload
Line Color
Line Width
Auto
Font Color
Font Size
Auto
Background
Min Font Size
10

# 4.使用Webcam 網路攝影機

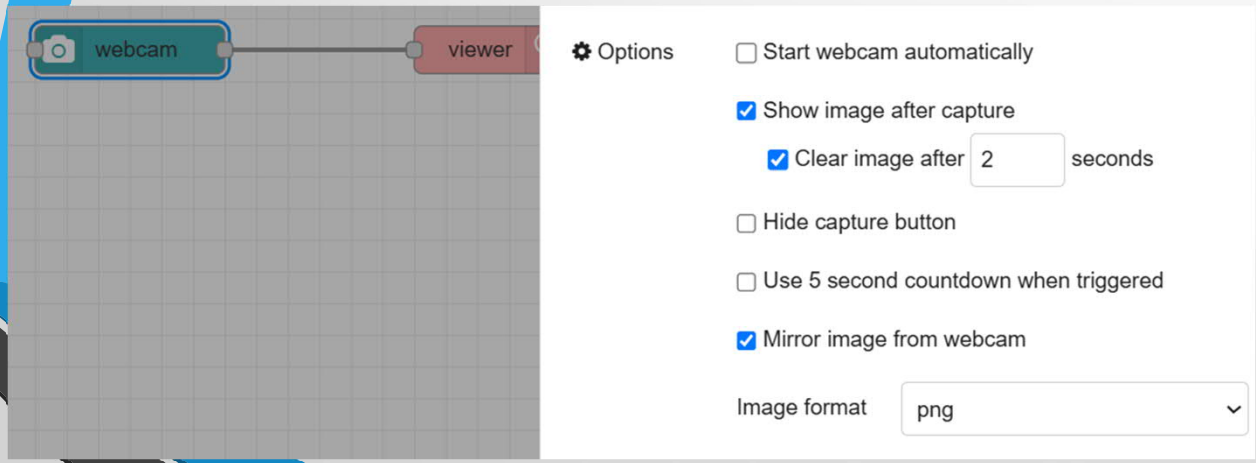
- 新增Webcam 節點：

node-red-node-ui-webcam









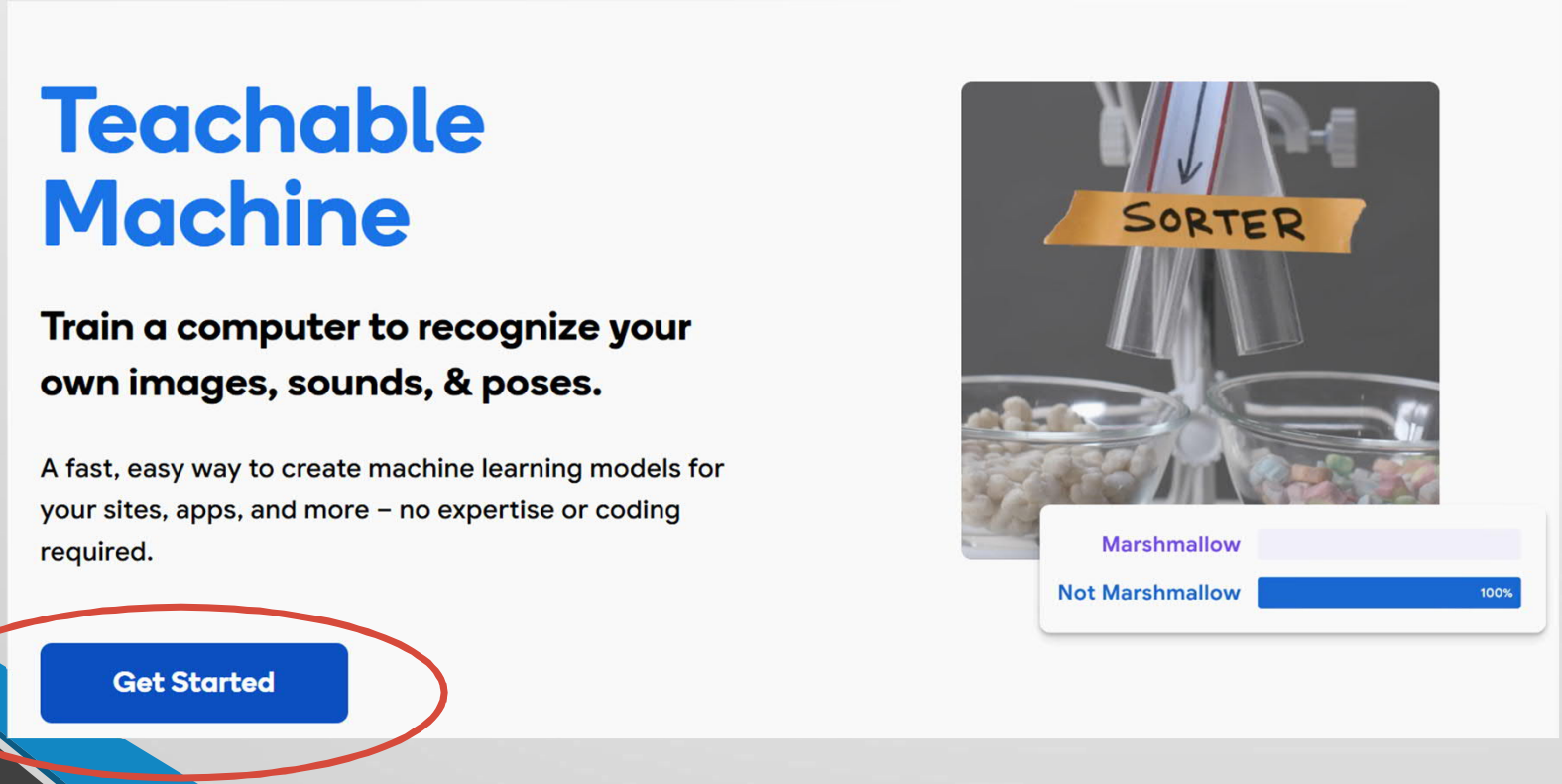

左述 Options 選項設定的說明，如下表所示：

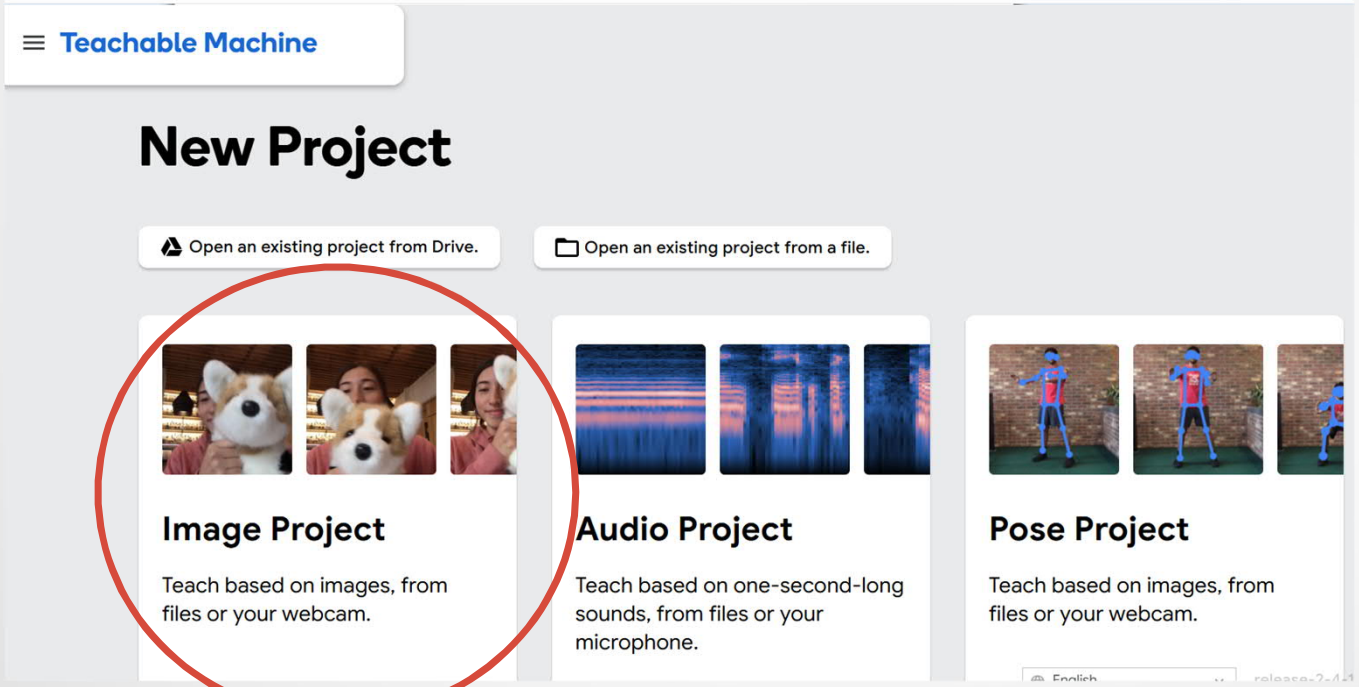
| 選項 | 說明 |
|---|---|
| Start webcam automatically | 自動啟動 Webcam |
| Show image after capture | 在擷取影像後，顯示影像 |
| Clear image after seconds | 顯示影像幾秒鐘後清除影像 |
| Hide capture button | 隱藏擷取影像按鈕 |
| Use 5 second countdown when triggered | 使用 5 秒倒數來擷取影像 |
| Mirror image from webcam | 使用鏡像影像，即左右相反 |
| Image format | 選擇輸出的影像格式 |

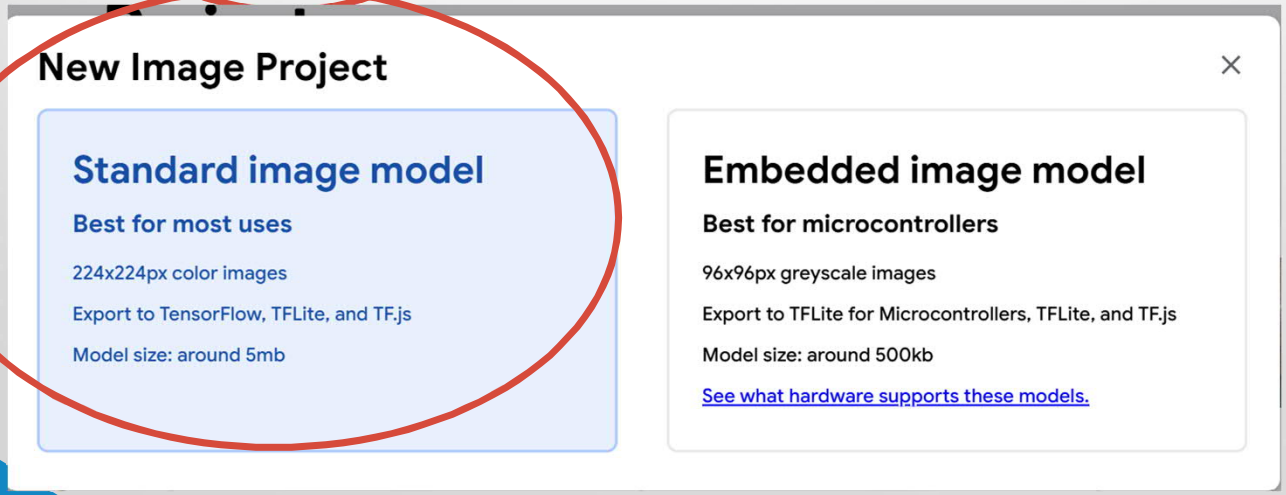
# 5.使用Teachable Machine 訓練機器學習模型

- Step1：

https://teachablemachine.withgoogle.com/

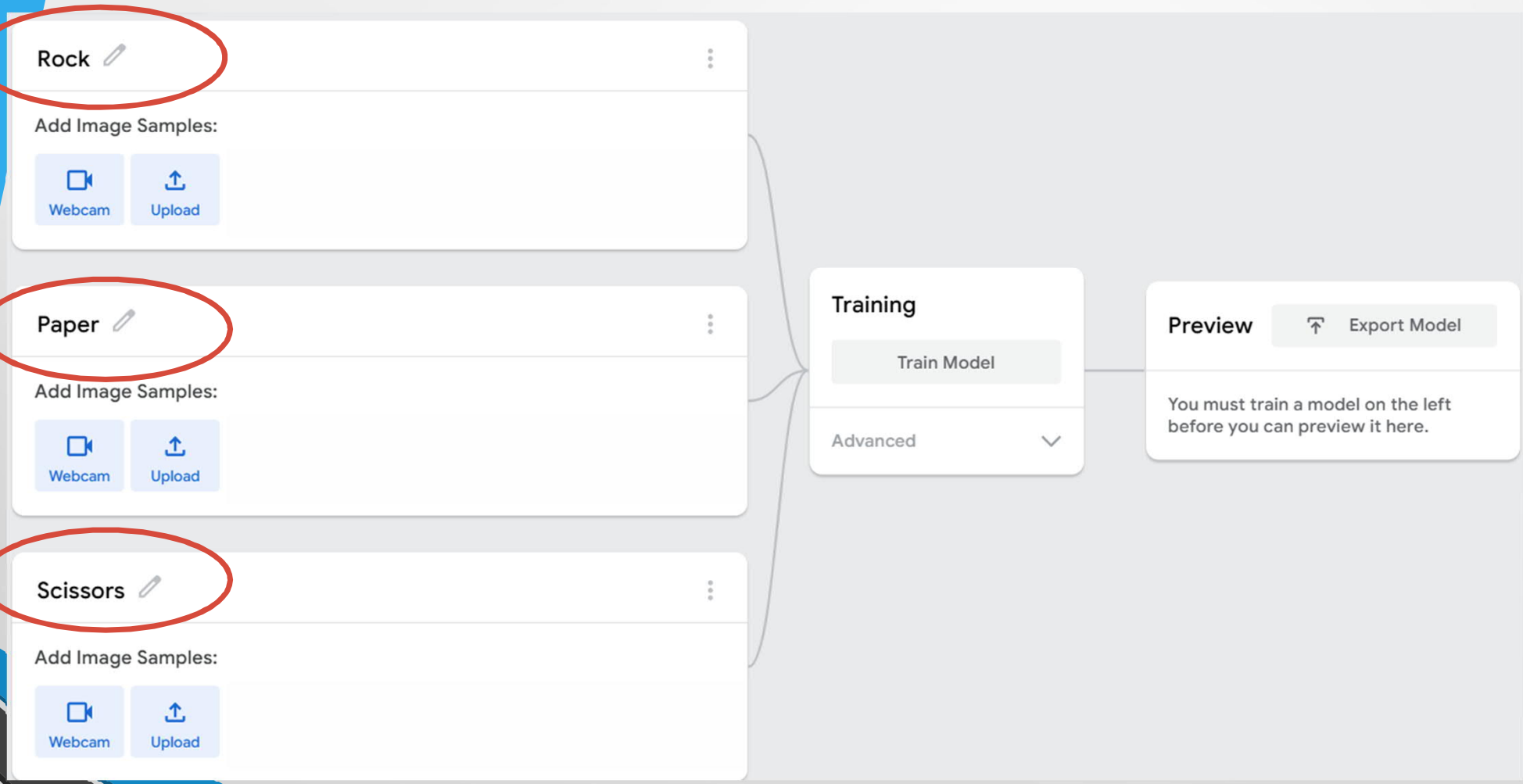



Teachable Machine
New Project
Open an existing project from Drive.
Open an existing project from a file.
Image Project
Teach based on images, from files or your webcam.
Audio Project
Teach based on one-second-long sounds, from files or your microphone.
Pose Project
Teach based on images, from files or your webcam.

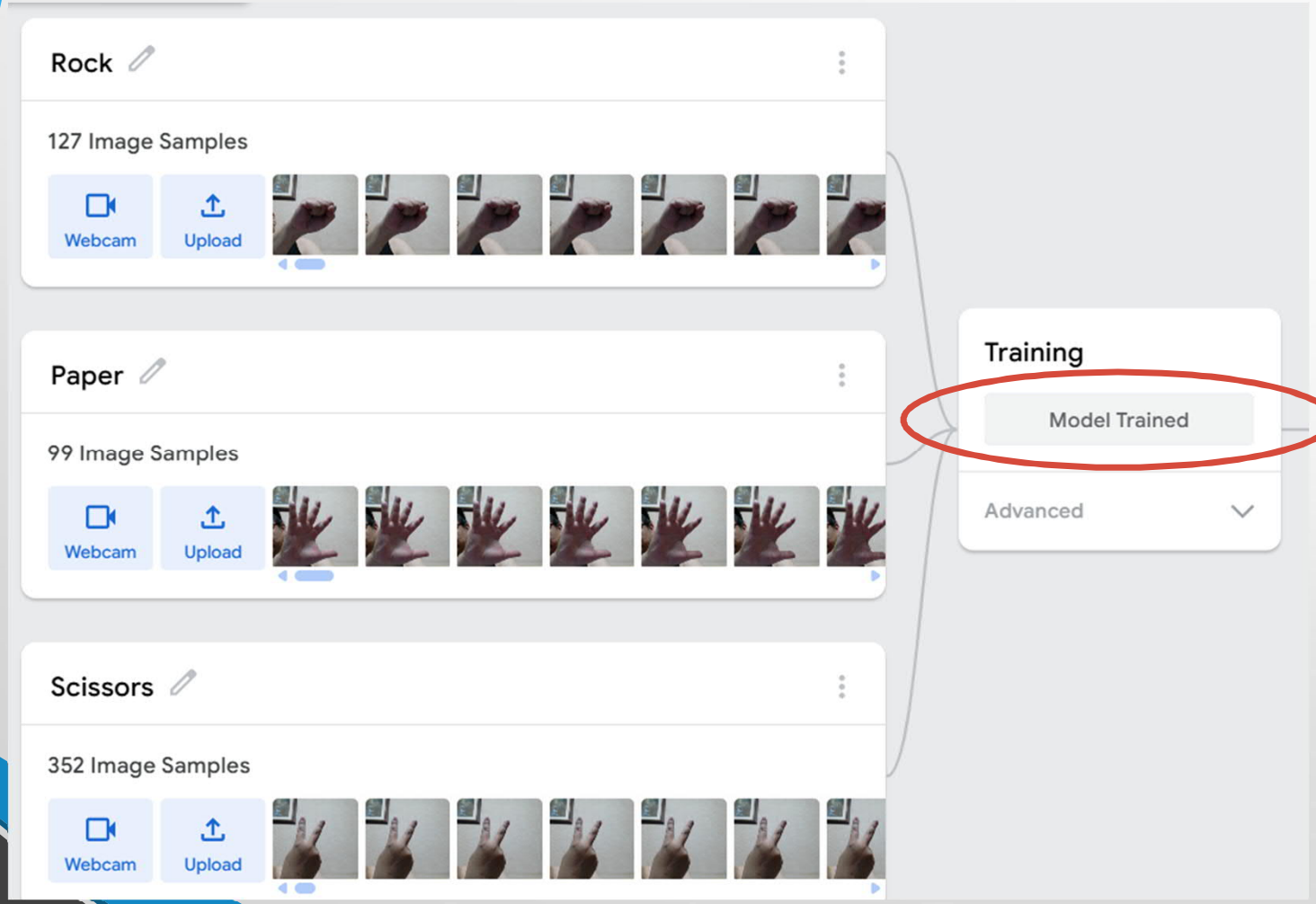

New Image Project
Standard image model
Best for most uses
224x224px color images
Export to TensorFlow, TFLite, and TF.js
Model size: around 5mb
Embedded image model
Best for microcontrollers
96x96px greyscale images
Export to TFLite for Microcontrollers, TFLite, and TF.js
Model size: around 500kb
See what hardware supports these models.


Teachable Machine
主功能表
Class 1
分類名稱
Add Image Samples:
Webcam
Upload
上傳圖片
一個方框定義一種分類的樣本圖片
使用Webcam新增圖片
1. Gather Samples
Make or add some samples here, or watch this how-to video.
Training
Train Model
Advanced
訓練模型
Preview
Export Model
You must train a model on the left before you can preview it here.
預覽和匯出模型
Add a class
新增分類的樣本圖片

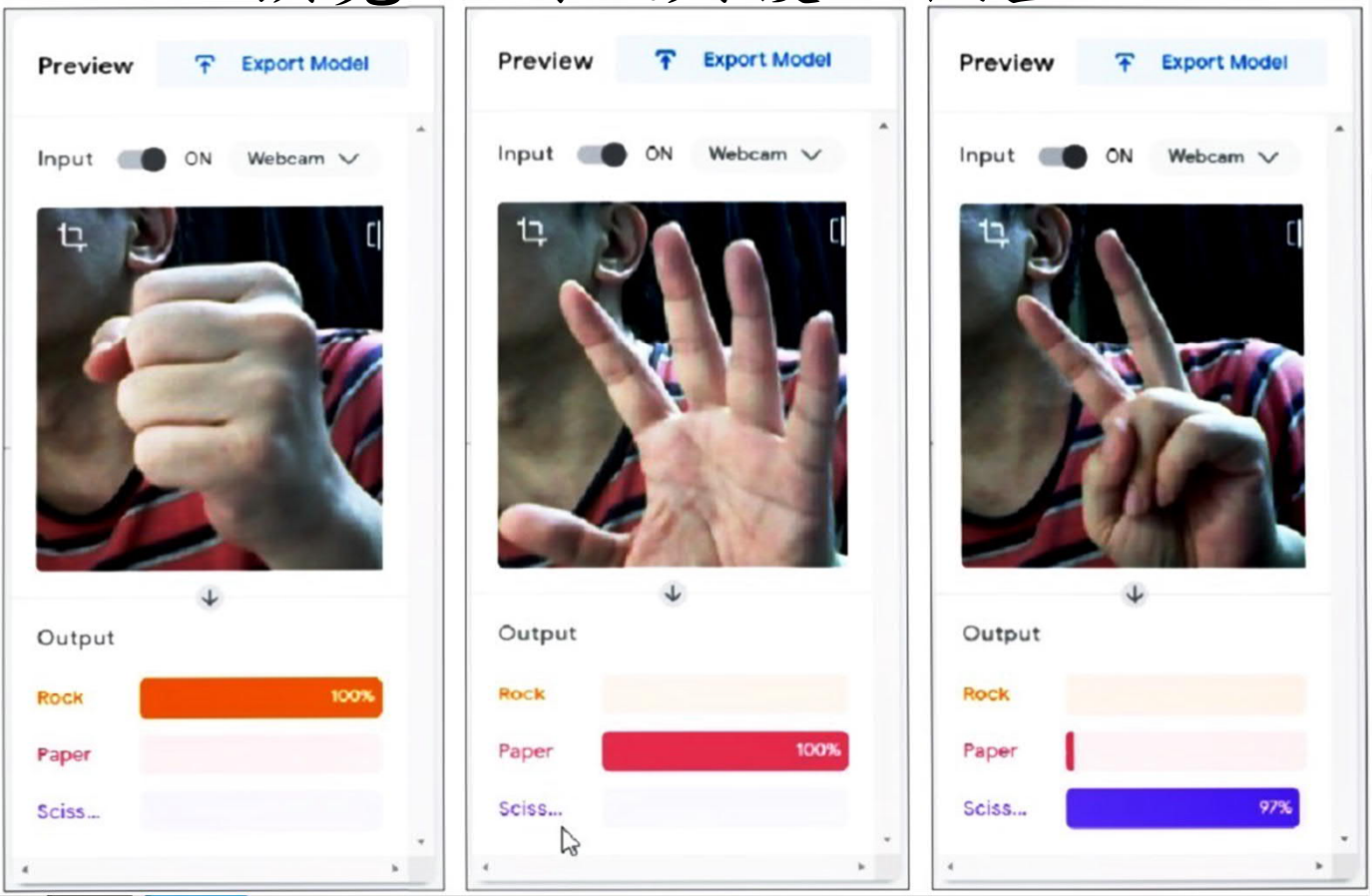
# ➢ Step2：
# 建立分類和新增各分類的樣本影像



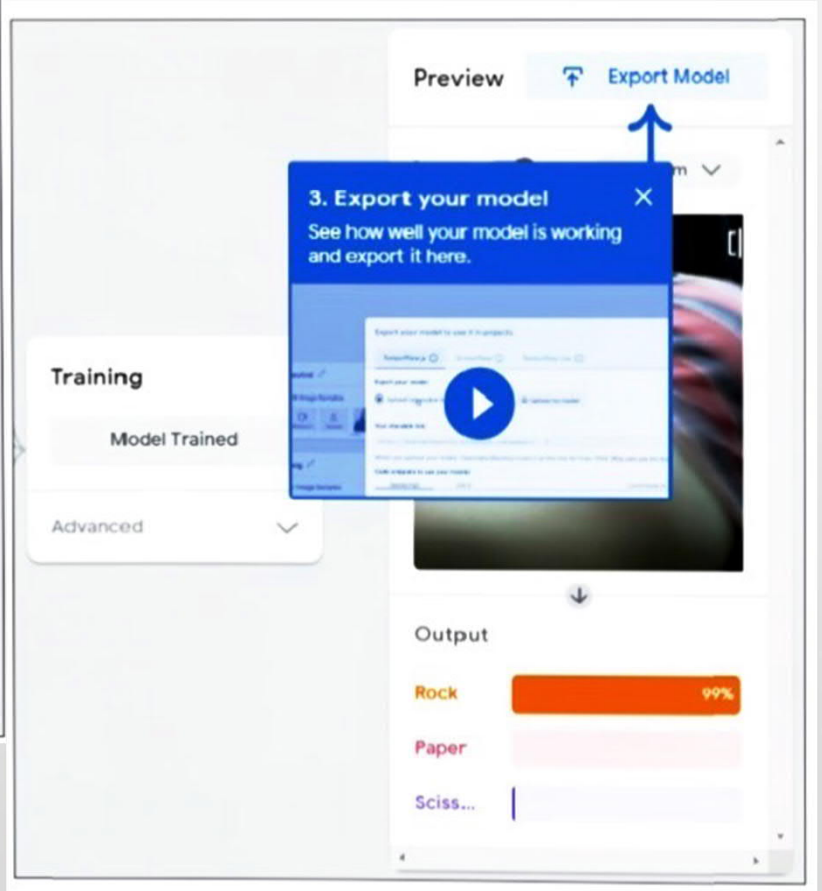
# ➢ Step3：
# 訓練模型


Rock
127 Image Samples
Webcam
Upload
Paper
99 Image Samples
Webcam
Upload
Scissors
352 Image Samples
Webcam
Upload
Training
Model Trained
Advanced

## ➢ Step4：
## 預覽、測試與優化模型




## ➢ Step5-1：
## 匯出模型



# ➢ Step5-2：複製JS程式碼

Export your model to use it in projects.

Tensorflow.js | Tensorflow | Tensorflow Lite

Export your model:

Upload (shareable link) | Download | Update my cloud model

Your sharable link:

https://teachablemachine.withgoogle.com/models/V425iAl71/ Copy

When you upload your model, Teachable Machine hosts it at this link. (FAQ: Who can use my model?)

✓ Your cloud model is up to date.

Code snippets to use your model:

Javascript | p5.js | Contribute on Github

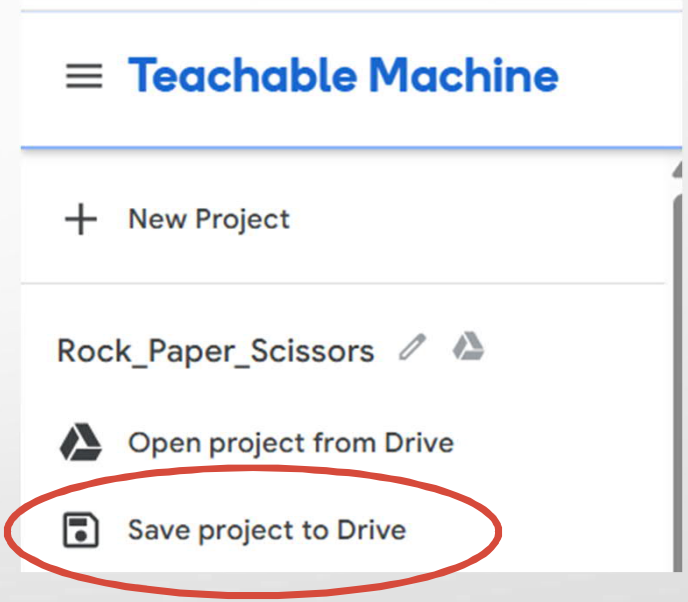
Learn more about how to use the code snippet on github.

Copy

```
<div>Teachable Machine Image Model</div>
<button type="button" onclick="init()">Start</button>
<div id="webcam-container"></div>
<div id="label-container"></div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@latest/dist/tf.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@teachablemachine/image@latest/dist/teachablemachine-
image.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    // More API functions here:
```

# ➢ Step6：

儲存模型至Google Drive



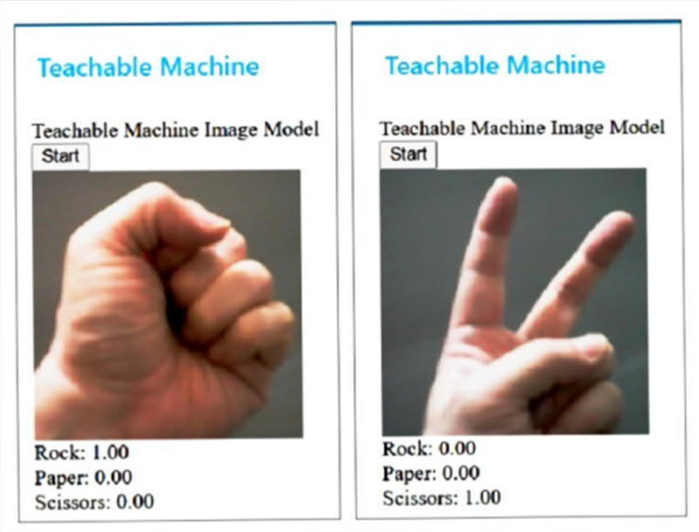
# 6.在Node-RED使用Teachable Machine 模型

## A.在Web介面使用Teachable Machine模型




- 新增iframe 節點：node-red-node-ui-iframe

# http://localhost:1880/teachablemachine



# 6.在Node-RED使用Teachable Machine 模型

## B. Webcam判斷有無人開啟LED燈

